

CAHIER D'ANALYSE DES BESOINS

Spécifications des Exigences pour le Diagramme de Cas d'Utilisation (UML)

Projet : Centralisation Concours & Annales Cible : Web & Application Mobile Version : 1.0 (Août 2026)

1. CONTEXTE ET PÉRIMÈTRE DU PROJET

1.1 Objectif Général

Le présent document définit les spécifications fonctionnelles pour la conception d'une plateforme multiplateforme (Web et Mobile) dédiée à la **centralisation des informations sur les concours** et à la **diffusion d'annales corrigées**. L'objectif est de fournir aux candidats un point d'accès unique, fiable et ergonomique pour préparer leurs examens et concours nationaux ou d'écoles supérieur.

1.2 Périmètre du Système (System Boundary)

Le périmètre du système est clairement délimité comme suit :

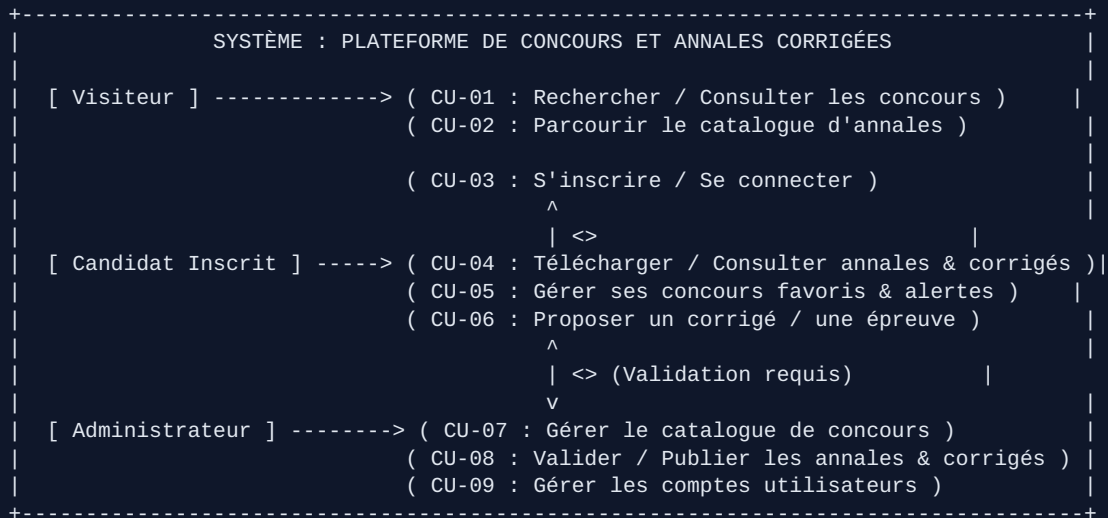
In-Scope (Dans le périmètre)	Out-of-Scope (Hors périmètre)
- Gestion et diffusion du catalogue de concours (calendriers, exigences). - Moteur de recherche et filtres multicritères (filière, année, niveau). - Stockage et consultation de sujets d'annales avec leurs corrigés (PDF). - Espace personnel candidat : favoris, alertes concours et historique. - Back-office d'administration et modération des contributions.	- Procédure d'inscription officielle aux concours nationaux (gestion d'État). - Paiement direct des frais de concours étatiques. - Correction automatique d'épreuves manuscrites par IA (prévue pour V2).

2. IDENTIFICATION DES ACTEURS

Acteur	Type	Rôle et Responsabilités
Visiteur	Humain Principal	Utilisateur non authentifié. Peut rechercher des concours et consulter des aperçus limités d'annales.
Candidat Inscrit	Humain Principal	Étudiant ou candidat identifié. Accède au téléchargement complet des corrigés, enregistre ses favoris et configure ses alertes.
Administrateur	Humain Principal	Gestionnaire de la plateforme. Valide les contenus, modère les corrigés déposés et gère la base de données des concours.
Storage Cloud (S3)	Système Secondaire	Service externe de stockage d'objets pour l'hébergement sécurisé des fichiers PDF lourd.
Service de Notifications	Système Secondaire	Service tiers (Firebase/SendGrid) pour l'envoi des rappels et alertes push/email.

3. DIAGRAMME GLOBAL DES CAS D'UTILISATION (UML)

La structure ci-dessous représente la modélisation UML des interactions entre les acteurs et le système :



4. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES CAS D'UTILISATION (FICHES CU)

Fiche CU-04 : Télécharger et consulter une annale corrigée

Identifiant & Titre	CU-04 : Télécharger / Consulter une annale corrigée
Acteur Principal	Candidat Inscrit
Acteurs Secondaires	Service de Stockage Cloud (AWS S3 / GCP Storage)
Objectif	Permettre au candidat d'accéder au document PDF d'un sujet d'examen et de sa solution rédigée.
Pré-conditions	Le candidat est connecté à son compte utilisateur.
Post-conditions	Le document est affiché dans la visionneuse ou téléchargé ; le compteur de consultations est incrémenté.

Scénario Nominal (Happy Path)

1. Le candidat navigue sur la fiche d'une épreuve spécifique.
2. Le système vérifie la session active et confirme le statut authentifié.
3. Le candidat clique sur "Consulter le corrigé".
4. Le système génère un lien sécurisé à durée limitée vers le service de stockage Cloud.
5. Le système affiche le document PDF dans le lecteur intégré Web/Mobile.
6. Le système enregistre la consultation dans l'historique du candidat.

Scénarios Alternatifs et d'Exception :

- **A1 (Utilisateur non connecté)** : À l'étape 2, si l'utilisateur est un simple visiteur, le système affiche un aperçu flouté de la 1ère page et l'invite à se connecter via **CU-03**.

- **E1 (Document introuvable sur le Cloud) :** À l'étape 4, si le stockage renvoie une erreur 404, le système affiche le message **"Fichier momentanément indisponible"** et notifie l'équipe technique.

Fiche CU-05 : Gérer ses concours favoris et alertes

Identifiant & Titre	CU-05 : Ajouter des concours en favoris et configurer des alertes
Acteurs	Candidat Inscrit (Principal), Service de Notification Push/Email (Secondaire)
Scénario Clé	1. Le candidat clique sur "Suivre ce concours" depuis une fiche de concours. 2. Le système l'ajoute au tableau de bord de l'utilisateur. 3. Le candidat sélectionne ses préférences d'alerte (ex: 7 jours avant la date limite de dépôt). 4. Le système enregistre le rappel dans la file d'attente du service de notification.

Fiche CU-08 : Valider et publier les annales & corrigés

Identifiant & Titre	CU-08 : Valider et publier un corrigé (Back-Office)
Acteurs	Administrateur (Principal)
Scénario Clé	1. L'administrateur accède à la liste des documents en attente de modération. 2. Il prévisualise le fichier PDF et vérifie l'exactitude des métadonnées (Matière, Année, Établissement). 3. Il clique sur "Approuver et Publier". 4. Le système bascule le statut du fichier à "Publié" et l'indexe dans le moteur de recherche.

5. EXIGENCES NON-FONCTIONNELLES (FURPS+)

Catégorie	Spécifications Techniques et Ergonomiques
Functionality (Fonctionnel)	Authentification sécurisée (OAuth2 / JWT). Moteur de recherche multicritère performant (recherche textuelle et filtres dynamiques).
Usability (Ergonomie)	Design Responsive (Web) et Application Native/Cross-Platform (Flutter/React Native). Visionneuse PDF intégrée avec zoom et mode sombre.
Reliability (Fiabilité)	Disponibilité cible de 99.5%. Mode hors-ligne sur mobile permettant de lire les annales préalablement téléchargeables.
Performance	Temps de réponse du moteur de recherche < 1.5s. Utilisation d'un cache (Redis) pour servir rapidement les épreuves à forte audience.
Supportability	Architecture modulaire séparant le Backend (API REST/GraphQL) des clients Web et Mobile pour faciliter la maintenabilité.

6. MATRICE DE TRAÇABILITÉ DES EXIGENCES

Réf. Exigence	Description Besoin Métier	Cas d'Utilisation	Composant Système / Vue
REQ-01	Recherche rapide d'annales par filière/ année	CU-01, CU-02	Barre de recherche & Filtres dynamiques

Réf. Exigence	Description Besoin Métier	Cas d'Utilisation	Composant Système / Vue
REQ-02	Consultation sécurisée des corrigés PDF	CU-04	Visionneuse PDF & Service Cloud S3
REQ-03	Rappels automatiques de dates d'échéance	CU-05	Service Push (Firebase) & Dashboard Candidat
REQ-04	Contrôle de qualité des contributions	CU-08	Interface de modération Back-Office Admin